Documentación Futboleros

Índice Importante:

Links:

- Links útiles

Tips e Info:

- Placa V3 usada en la Bestia 2.0 y la Bella
- Placa V4 usada en la Bestia-24
- Placa Semental
- Comentarios y Cambios por futbolero en el Código
- Funciones de la Página WEB
- Manejo del ROBOT
- Baterías
- Conexión del mando
- Requerimientos para cargar el código
- Pala
- Estrategias
- Modo de Juego

Bluepad32 ESP32

Links Útiles:

- Mandos soportados: https://bluepad32.readthedocs.io/en/latest/supported_gamepads/
- Emparejar un solo mando: https://bluepad32.readthedocs.io/en/latest/FAQ/#how-to-pair-just-one-controller-to-one-particular-board

✓ **Ventajas sobre el PS4 Controller.**

	Bluepad32	PS4 Controller
Compatibilidad	Genérico	Sólo para PS4
Complejidad de emparejamiento	Fácil y de muchos recursos	Complejo
Mantenimiento	Actualizaciones constantes	Librería obsoleta

> Debemos agregarle verificación / autenticación. Se explica en el último link, pero se debe adicionar la mejora de la selección del mismo posiblemente con web server.

TIPS e INFO:

Placa V3 usada en la Bestia-24 y la Bella:

> La placa posee diversos arreglos, entre ellos posee la conexión por puente del ENABLE con 3v3; y otro puente que va del regulador de 5V a Vin, además, el regulador se cambió ya que el conseguido fue de 3v3 por error y se consiguió uno de inserción a ultimo momento de pinaje distinto al SMD.

La ESP es de 36 pines por confusión, lo que cambia el pinaje del código.

> Sin embargo ya se generó una versión corregida de 30 pines que posee la Bella.

Mejoras y comodidades observadas:

- Los conectores facilitan la conexión y desconexión rápida y fácil de los motores, la batería y el LED.
- Los sockets son cruciales para cambio de componentes.
- El capacitor de carga permitió menos desconexión por choques pese a tener que homologar el portapilas.

Placa V4 usada en la Bestia-24:

> En su primer versión, la placa posee arreglos provisorios hasta generar la corrección necesaria, entre elllos: el *step-down* se colocó en diagonal por la inversión de pines y huella; además en la placa, la ficha XT60 hembra no permite el cierre del chasis, por lo que actualmente el arreglo provisorio consta de cables a una ficha hembra XT60 desde la placa y la conexión y desconexión con la LiPo por debajo del robot.

Mejoras a realizar:

- Corrección de la huella del *step-down* (inversión de horizontal a vertical) y de su conexión (GND y VCC invertidos).
- Vías: las vías actuales poseen poco espacio para la conexión de cables gruesos en el mismo orificio de vía, además que los puentes deberían ser previstos para conexiones que no sean de alimentación.
- Adición de un sistema de encendido y apagado de la batería LiPo.

Placa Semental:

> La versión actual V2 de la placa del semental italiano, posee la utilización de pines que no afectan el AP de ninguna forma, a la vez que consta de la inversión de los drivers BTS7960 ya que de esa manera se aprovecha sus propios pines macho con pines hembra en la placa para evitar levantar las pistas o dañar al propio driver durante la soldadura.

Mejoras a realizar:

- La única mejora vista sería mover dos de los puentes de los pines PWM con tal de que se pueda realizar en ambos drivers los agujeros de fijación en la placa, en lugar de pegar con la gotita y bicarbonato.

Comentarios y Cambios por futbolero en el Código:

1. **Pinaje de las Placas y motores:**

Pines	Bestia 1.0	Bestia 2.0	Bella	Semental
Atras_Izq	25	25	26	19

Pines	Bestia 1.0	Bestia 2.0	Bella	Semental
Adelante_Izq	26	26	25	21
Atras_Der	18	19	12	22
Adelante_Der	21	18	14	23
PIN_LED 2	13	2	13	5

2. **Funciones:** para la Bestia 1.0, los pwm del movimiento se invierte en suma y resta (en el mezclador diferencial); como tambien la funcion de manejo de botones en izquierda y derecha.
3. **WIFI e IP:** cambiar en el código los nombres y direcciones por robot para evitar confusión.

Robot	IP	SSID
Bestia 1.0	192.168.23.1	Robot-Bestia1.0
Bestia 2.0	192.168.24.1	Robot-Bestia2.0
Bella	192.168.25.1	Robot-Bella
Semental	192.168.26.1	Robot-Semental

🔥 **La contraseña para todos es "Fulbo123".**

Funciones de la Página WEB:

> Permite visualizar y autorizar la conexión de mandos de forma remota, y uno a la vez; como así el cambio de variables como el ángulo de giro, PWM y constantes de ajuste de los motores durante los dos minutos que se crea el access point tra prender la ESP32. Se adicionó un *manejo de perfiles* para configurar por comodidad.

✓ **Mejora de medición: (Baterías + Placa V3 30p + Código (AP))**

En la placa V3 de 30 pines se adicionó un divisor resistivo entre la batería y el ADC de la ESP32 con el fin de medir el voltaje de la batería en todo momento, y visualizar el estado de la misma cuando se activa la AP, a su vez se implementa un historial de la misma con el fin de que se observe la autonomía de las pilas.

WEB: funcionalidades y visualización en orden descendete...

- Estado de la batería junto a gráfico de hitorial.
- Gestión de perfiles junto al selector del mismo (permite generar y eliminar perfiles, o, guardar los cambios realizados en las variables dentro del perfil).
    - Ajustes de control: se puede ajustar la constante de corrección del giro en turbo y si el mismo se controla con el stick izquierdo o derecho; la inversión o no de los ejes del stick; el mapeo de los botones para el movimiento del robot.
    - Calibración de Motores: permite ajustar el PWM máximo, como también ajustar la constante de compensación de cada motor (en caso que uno vaya más rápido que el otro lado); además de las pruebas de giro para L2 y R2 (ajustando los grados de giro).
- Mandos conectados: permite asignarle un nombre al joystick conectado, con el fin de que en cada conexión, ya que la MAC no varía, se sepa correctamente qué mando fue conectado.

Manejo del ROBOT:

Botón	Función
Palanca Derecha	Dirección
Palanca Izquierda	-
Flechas arriba y abajo	Aumento y disminución de velocidad
Botones A Y B X	Manejo de dirección precisa
R1	Turbo
R2	Giro Derecha
L2	Giro Izquierda
Menú (+)	Prende el AP para calibrar variables
Select (-)	Apaga el AP para calibrar variables

Sin embargo recordar que por perfil se puede mapear los botones de movimiento, como así la corrección del turbo con cada palanca.

Baterías:

> Se observó que las mismas ofrecían duración de 2 partidas contra robots de poca potencia; sin embargo para la batalla contra robots del estilo de PhobosyDeimos baterías con 2 o 3 partidas ya eran insuficientes para empujar la potencia de los robots.

✓ Mejora con las Baterías:

- Conseguir baterías LiPo e investigar la carga, duración y conexión en una nueva versión de placa.
  - Ideas con LiPos de 11,1V o 7,4V de más de 2600mAh (que es lo actual).
- Chequear el portapilas para:
  - Evitar homologación constante por desconexión de mando.
  - Fácil acceso para cargar baterías o recambio de las pilas.

🔥 Actualmente la batería LiPo de la Bestia2.0 (el 24) es de 7,4V y 2200mAh con ficha XT60.

🔥 Y la batería LiPo del Semental (el 26) es de 14,8V y 2200mAh con ficha XT60.

Conexión del mando:

1. Prender el robot con la ESP32.
2. Abrir desde el dispositivo deseado la conexión WIFI y seleccionar aquel cuyo SSID sea el del robot correspondiente.
3. Establecida la conexión del Access Point (que dura 2minutos), ingresar a la IP del robot.
4. Prender el mando Bluethoot genérico.
5. Una vez que la ESP lo detecta, la pagina web muestra la mac del mando conectado, pero no permite el manejo del robot hasta autorizarlo.
6. El mando autorizado queda guardado en una lista, y en caso de querer olvidarlo para conectar otro se debe acceder nuevamente al access point y borrar la whitelist.

ⓘ Para mandos específicos chequear el link de compatibilidad y conexión.

> https://bluepad32.readthedocs.io/en/latest/supported_gamepads/

Requerimientos para cargar el código:

1. Instalar Arduino IDE V2.
2. Abrir uno de los archivos del código dentro de la misma carpeta ya que de esa manera se compilan juntos y se abren en distintas pestañas.
3. Descargar la placa en Boards de *esp32_bluepad32 by Ricardo Quesada* - V4.1.0. https://gitlab.com/ricardoquesada/bluepad32
4. Descargar la librería:
   - BLE-Gamepad-Client by Tomasz Bekas - V0.12.1.
   - ESP32-BLE-GAMEPAD by lemmingDev - V0.7.3.
5. Conectar la esp vía USB a la PC/Notebook.
6. Seleccionar la placa DOIT ESP32 DEVKIT V1 - esp32_bluepad32 en el puerto adecuado y detectado en la conexión.
7. Cargar el código (con la flechita).

Pala:

- **Con garras:** la pala de Paraná 2025 y la utilizada en la competencia del ITBA 2026, funciona para el agarre y manejo de la pelota como así también para retener al rival.

✓ **Posibles Mejoras:**

- Pala idéntica pero con una rampa o curva de base para levantar y dar vuelta al rival.

- **Con rampa:** la pala actual posee las garras de paraná que mejoran el agarre de la pelota, adicionando una rampa entre las mismas en la parte baja, con tal de permitir levantar al oponente y quitarle tracción (y con ello fuerza y agarre), también se le agregó una pequeña curva en la parte superior para intentar evitar que la pelota se valla por encima del robot y perder la maniobrabilidad de la misma.

✓ **Posibles Mejoras:**

- En la competencia de Comodoro Rivadavia, se observó que ante canchas completas (no unidas en el centro con relieve) lo mejor es que la rampa roce el piso, una de las ideas consta de una navaja que se coloque justo en la base de la pala, proveyendo de esta manera ese mm faltante para rozar el piso.
  - Se podría pensar en que sea retractil con tal de que si la cancha es armada en dos partes, no moleste.

Estrategias:

- **Pared:** consiste en rebotar la pelota con la pared para pasar al rival, llevar la pelota al centro y esquivarlo.
- **Centro:** permite entre jugadores hacer un rebote como el de pared (es un pase) al centro para meter gol.
- **Tapadera:** que el jugador que no lleva la pelota, marque y se interponga contra el rival que quiere sacarle la pelota, con tal de marcar faltas.

Modo de Juego:

> Suele funcionar bien uno adelante y uno atrás, mientras uno maneja la jugada, el otro defiende en caso que haya una pelota perdida. Siempre que el defensor esté atento a las estrategias para gol.

Ideas Nuevas - Mejoras Mecánicas:

Motores:

Parámetros:

- Tensión Nominal: es el voltaje que debe tener el motor para funcionar correctamente en sus límites aceptables.
- Torque Nominal: es la fuerza de empuje del robot en el trabajo normal de movimiento (sin chocar).
- Velocidad RPM (sin carga): es la velocidad (revoluciones por minuto) que posee el robot cuando sus ruedas están al aire.
- Relación de Reducción: indica la proporción del juego de engranajes.

Parámetros Importantes - A tener en cuenta:

- Corriente de Stall: es el pico de corriente que da el motor, al chocar contra algo y ejercer fuerza por parte del motor. Por ejemplo cuando se choca a un rival y el mismo nos frena o ejerce pelea.
  - Determina el ancho de las pistas, el tamaño de la batería y la capacidad pico del driver.
- Torque de Bloqueo: es el torque/fuerza ejercida por el robot también ante una pelea; de esta manera al reducir los RPM se aumenta el torque.
  - Se mide en Kgf·cm o Nm - $1Nm \approx 10,197\ kgf \cdot cm$
- Dimensiones y peso: son relevantes para entrar en los requisitos del reglamento para el diseño del robot.

Consideraciones:

- **Relación RPM y Torque**:

$$\text{Fuerza de Empuje} = \frac{\text{Torque del motor}}{\text{Radio de la Rueda}}$$

- **Eficiencia en velocidad**: un buen motor mantiene entre el 80% y 85% de su velocidad cuando se aplica una carga. Si la diferencia es abismal no es un buen motor.
- **Ruedas**: si son pequeñas (3 a 4 cm), priorizan la fuerza de empuje y la aceleración; pero al aumentarlas (6 a 7 cm), priorizan la velocidad final del robot, castigando el torque del motor y aumentando el consumo de energía.

Ideas:

Especificaciones	JGA25-370	JGA37-520 (Semental)	Titán	HJP37ric
Tensión Nominal	6V	12V	12V	12V - 24V
Corriente Nominal				0,4A - 1A
Corriente de Stall	2A	4A - 5A	5A - 6A	4A - 6A
Potencia Nominal	1 - 1,5W	4 - 5 W	5 - 6 W	6 - 8 W
Potencia Pico	2,5 - 3,5 W	8 - 10 W	10 - 12 W	12 - 15 W
Torque Nominal	0,3 - 0,5 Kgf/cm	1,8 Kgf/cm	2 Kgf/cm	2,5 - 3 Kgf/cm

Especificaciones	JGA25-370	JGA37-520 (Semental)	Titán	HJP37ric
Torque de Bloqueo	1,5 Kgf/cm	6 a 10 Kgf/cm	15 a 20 kgf/cm	Hasta 30 Kgf/cm (3Nm)
Velocidad RPM (sin carga)	620RPM	320RPM	350 - 400 RPM	400 RPM
Velocidad RPM (con carga)	450 - 500 RPM	270RPM	280 - 320 RPM	320 - 340 RPM
Diámetro del eje	4mm	6mm	6mm	6mm
Diámetro	25mm	37mm	37mm	37mm
Largo	50mm			70mm
Peso	100gr	210gr	220gr	211gr
Compra	Nacional			Internacional
Material de engranajes	Metálicos pequeños	Metálicos reforzados	Metálicos reforzados	Metálicos de alta resistencia